

Zone Généraliste S2 – ZG2
« Dimensionnement d'un train d'atterrissage d'avion ».
Printemps 2023
Méthodologie Electronique – Semaines 1 et 2 - « Capteur Lidar – Carte arduino »
Démarche 1 – Composants discrets.

Ce document décrit l'ensemble des activités « Démarche 1 » à réaliser lors de la semaine 1. Les documents ressources nécessaires sont également répertoriés. Ces documents sont accessibles sous moodle.

- Documentations Techniques : 74HCT163, 74HCT373, lm555, Dossier « Matériel de la salle de TP » et Dossier capteur Pol4071 (lien « constructeur » : <https://www.pololu.com/product/4071>).
- Document : Présentation semaines 1 et 2.
- Dossier Simulation - Librairies de composants : fichiers « 555-Astable.asc », « 555-Astable-Interne.asc », « Démarche-1-squelette.asc », bibliothèques des composants et procédure d'installation des composants numériques.

Les différentes activités doivent permettre d'illustrer les évaluations tant écrite que orale.

Cahier des charges :

Conception, simulation et réalisation de la fonction annexe « Générer signal Horloge », les fonctions principales FP1 « Compter » et FP2 « Mémoriser ».

L'ensemble à concevoir est réduit à $n = 4$ bits et la fréquence d'horloge à 1kHz. La génération de l'horloge est réalisée à partir d'un circuit analogique « 555 » câblé en « Astable ». La gestion de la demande de mesure n'est pas à réaliser.

Temps 1 – « Etudes préliminaires »

objectifs :

- **Caractériser** le signal de sortie $V_{distance}(t)$.
- **Analyser** le fonctionnement du circuit analogique « 555 » monté en « Astable ».

Activité 1

- **Connecter** le capteur « Pol4071 » à une plaque LabDec. (Attention : **respecter** les codes « couleur » des fils : Noir « masse », Rouge « Alimentation – 3.3V et Vert « $V_{Distance}(t)$ ». *Remarque : le capteur est livré avec un opercule plastique de protection. Il convient donc de l'enlever avant la première utilisation.*

- **Relever** à l'oscilloscope et **caractériser** le signal $V_{distance}(t)$.

Activité 2

Le circuit de simulation « 555-Astable.asc » ne nécessite aucun signal d'entrée et fonctionne comme un générateur de signaux « Carré ». Le circuit « 555-Astable.asc » se trouve sous moodle dossier « Simulation – Librairies de composants ».

- **Relever et observer** le signal V_{OUT} . (Remarque : il est également possible d'observer les signaux internes du circuit à l'aide du circuit de simulation « 555-Astable-Interne.asc »)
- Après un transitoire de démarrage, le signal de sortie entre en oscillation (période constante),

Mesurer les temps

- T_A correspondant à l'« Etat A » : $V_{OUT} = V_{CC}$.
- T_B correspondant à l'« Etat B » : $V_{OUT} = 0V$.

- **Montrer** que les expressions littérales de T_A et T_B peuvent s'écrire :

$$T_A = \ln(2)(R_A + R_B)C = 0.693(R_A + R_B)C$$
$$T_B = \ln(2)R_B C = 0.693R_B C$$

On déduit aisément les expressions :

$$T = T_A + T_B = \ln(2)(R_A + 2R_B)C = 0.693(R_A + 2R_B)C$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B)C} \quad \text{et} \quad \alpha = \frac{T_A}{T} = \frac{R_A + R_B}{R_A + 2R_B}$$

- **Vérifier** les relations précédentes à partir de la simulation.

Temps 2 – « Analyse de la problématique - Simulation »

objectifs :

- Comprendre une représentation système d'un objet technique.
- Découvrir les fonctions numériques « Comptage », « Mémoire », « Horloge » et « Conversion analogique/numérique ».

Activité 1

- **Lire** le document « Présentation semaines 1 et 2 »
- A l'aide des documentations techniques, **identifier** les composants selon leur fonction. Pour chacun d'entre eux, **identifier** les broches entrées, sorties et de contrôle. Il convient d'**analyser** les tables de vérité.

Remarques :

1 - Les bibliothèques des composants numériques de LTSpice ainsi que la procédure d'installation de ces bibliothèques se trouvent sur moodle « Dossier Simulation – Bibliothèques de composants : Installation bibliothèques numériques ».

2 – Certaines entrées de composants sont actives sur niveau bas. Lors de votre cours de S2P sur les circuits numériques le nom de la donnée ou de la fonction active sur niveau bas était noté avec une barre. De plus sur le schéma cette activité sur niveau bas était repérée avec « un petit rond ». Malheureusement la représentation LTSpice ainsi que les constructeurs de circuits ne respectent pas toujours cette convention. Il convient d'être vigilant en analysant correctement les documentations constructeurs.

Activité 2

- **Proposer** un schéma structurel répondant au cahier des charges.

Activité 3

- **Installer** la bibliothèque des composants numériques.
- **Saisir** votre schéma en complétant le fichier « Démarche-1-squelette.asc ». Il convient d'utiliser les modèles des composants numériques 74HCT163 et 74HCT373 et non les modèles 74HCT163.i et 74HCT373.i.
- **Relever** les signaux pertinents.

Remarques :

- Le compteur 74HCT163 possède 4 bits de comptage. Il permet de compter de $(0000)_2$ à $(1111)_2$. A chaque front d'horloge le compteur s'incrémente.

Le compteur possède des entrées de commande :

CET et CEP : Ces commandes permettent de valider le fonctionnement en comptage du composant.

MR : Cette commande permet de remettre à zéro le compteur.

PE : Cette commande permet de précharger le compteur à une valeur déterminée par les valeurs positionnées sur les entrées Di. Dans le projet ces entrées de pré-chargement Di et de la commande PE ne sont pas utilisées.

- Le composant 74HCT373 est utilisé pour réaliser la fonction de mémoire. Ce composant comprend 8 entrées de données (Di), 8 sorties (Qi) et 2 entrées de commandes :

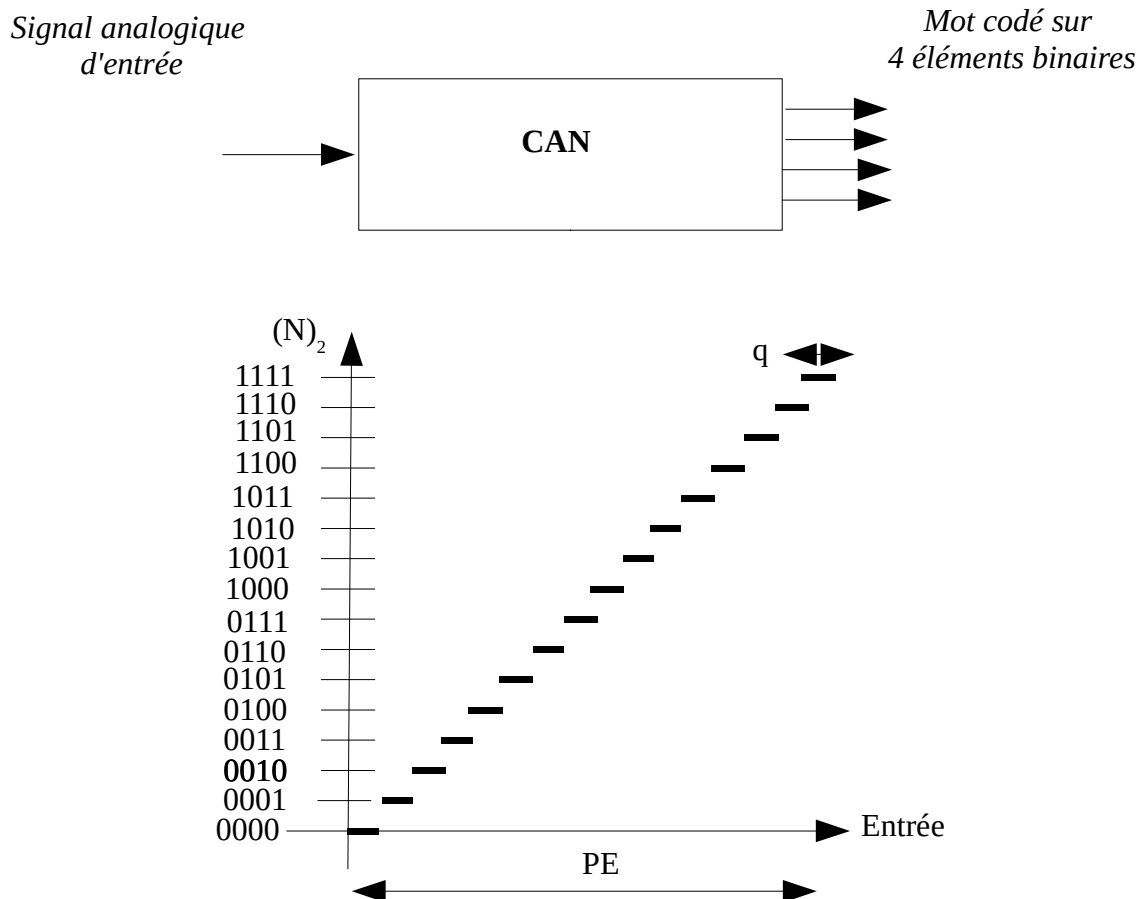
- OE\ : Cette commande permet de placer les sorties en état haute impédance. Cette fonctionnalité n'est pas utilisée dans ce projet OE\ est donc fixée à un niveau bas.

- LE = 1 : le composant recopie sur ses sorties Qi les entrées de données Di. On parle de transparence du composant.

- LE = 0 : le composant mémorise l'état de ses sorties (on verrouille la sortie du composant). Les données Di peuvent changer mais les sorties gardent leur dernière valeur avant que LE ne soit passée à 0.

Activité 4

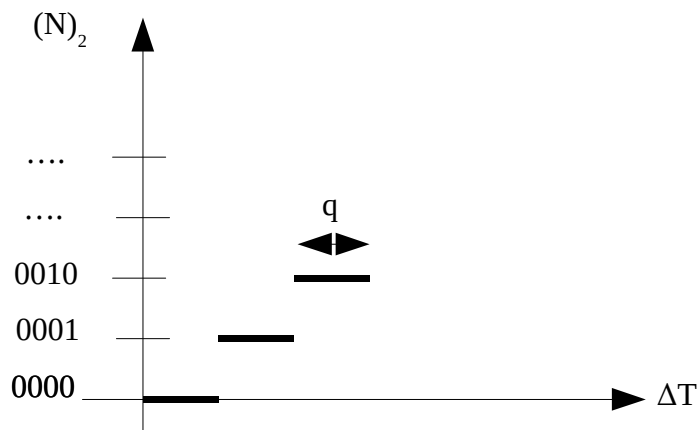
La fonction FP1 « Compter » agit comme un convertisseur analogique/numérique (CAN) qui associe à une grandeur analogique d'entrée à un mot binaire en sortie.



On définit :

- **la pleine échelle PE** qui est la plage de variation possible en entrée.
- **la résolution de conversion** qui correspond au nombre de bits de sortie du CAN. Dans le projet la résolution est de 4.
- **le quantum q** qui est la plus grande valeur de variation de la grandeur d'entrée qui ne fait pas changer le code de sortie. Il est défini par la relation mathématique $q = PE/2^n$

- **Vérifier** que la fonction de transfert du nombre N (binaire – 4 bits) correspondant à la largeur de l'impulsion de 0 à $\Delta T_{\max}$ avec $\Delta T_{\max}$ la largeur d'impulsion maximale.



- **Déterminer** la valeur du quantum q .
- **Etablir** la relation $\Delta T_{\max}$ en fonction de $N_{\max}$ et de T_H la période du signal d'horloge. **Généraliser** la relation pour un nombre n de bits.
- **Donner** la précision de la mesure. Comment **peut-on améliorer** la précision ?

Temps 3 - « Cablage, tests et mesures »

objectifs :

- Mettre en œuvre les équipements d'un laboratoire d'électronique.
- Mettre en œuvre l'oscilloscope SIGLENT SDS 1000X-E comme analyseur de signaux numériques (Dossier : matériel de la salle de TP).

Activité 1

Le signal V_{Distance} est simulé à partir du générateur de fonctions. Le rapport cyclique α pourra être modifié de 0 à 1.

- **Câbler** le montage sur plaque Labdec.
- **Tester** le fonctionnement à l'aide de l'analyseur numérique.
- **Vérifier** la fonction de transfert du montage dans la plage des mesures possibles.

Activité 2

- **Produire** un document (3 à 4 pages) de synthèse de vos travaux (Annexe « Electronique » du rapport). Ce document devra être rédigé et faire appel aux éléments :

- *Partie « Simulation » :*
 - Schéma LTSpice fonctionnel (fichier source LTSpice et pdf).
 - Chronogrammes pertinents (copies d'écrans LTSpice) du fonctionnement avec des commentaires.
 - Qualification du CAN : valeur de la pleine échelle et du quantum.
- *Partie « Cablage, test et mesures » :*
 - Photos de la maquette.
 - Justification et dimensionnement des composants passifs du montage «Astable ».
 - Chronogrammes pertinents (copie d'écrans oscilloscope) du fonctionnement avec des commentaires.